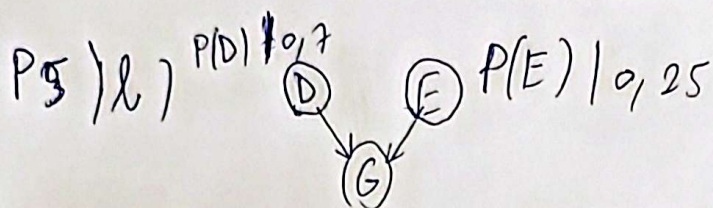


9) F I C | G

P₃: d, e, f, g

P₅: b

P₆: a, b, c



$P(G D \cap E)$	0,9
$P(G D \cap \neg E)$	0,8
$P(G \neg D \cap E)$	0,6
$P(G \neg D \cap \neg E)$	0,2

$$P(D|G \cap E) = ?$$

$$P(D|G \cap E) = \frac{P(D \cap G \cap E)}{P(G \cap E)} = \frac{P(D) \cdot P(G \cap E|D)}{P(G \cap E)}$$

$$P(G \cap E|D) = \frac{P(G|D \cap E) \cdot P(E|D)}{P(G \cap E)}$$

$$P(E|D) = P(E) = 0,25$$

$$\Rightarrow P(G \cap E|D) = 0,9 \cdot 0,25 = 0,225$$

P₃ d) A I C | E

Amem că A → D → G ← E ← C

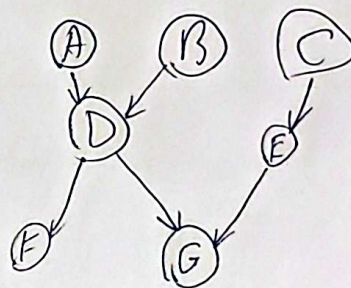
A - D - G ⇒ A ⊥ G

D - G - E ⇒ D ⊥ E (nu stim pe G)

G - E - C ⇒ G ⊥ C (nu stim pe E)

2) F I G | A

• ~~1) F~~ Faptul că il curcortem pe A nu
modifică dependența lui F de G (A nu e afli pe cale
F - D - G) ⇒ F ⊥ G | A



1) B I C | G

B → D → G ← E ← C

B - D - G ⇒ B ⊥ G

D - G - E ⇒ D ⊥ E (nu stim pe G)

G - E - C ⇒ G ⊥ C (nu stim pe E)

⇒ B ⊥ C | G

$$9) F \perp C | G$$

$$F \leftarrow D \rightarrow G \leftarrow E \leftarrow C$$

$$F - D - G \Rightarrow F \not\perp G \text{ (nu stim pt D)}$$

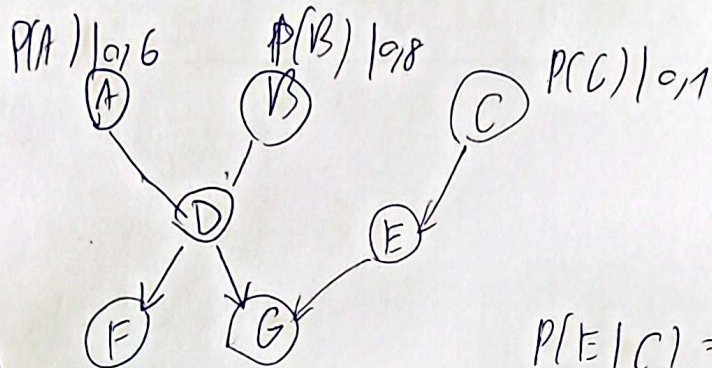
$$D - G - E \Rightarrow D \not\perp E \text{ (stim pt G)}$$

$$G - E - C \Rightarrow G \not\perp C \text{ (nu stim pt E)}$$

$$\Rightarrow F \not\perp C | G$$

P G:

~~am~~



$$P(D | A \cap B) = 0.5$$

$$P(D | A \cap \neg B) = 0.6$$

$$P(D | \neg A \cap B) = 0.6$$

$$P(D | \neg A \cap \neg B) = 0.5$$

$$P(F | D) = 0.8$$

$$P(F | \neg D) = 0.5$$

$$P(E | C) = 0.7$$

$$P(E | \neg C) = 0.2$$

$$P(G | D \cap E) = 0.5$$

$$P(G | D \cap \neg E) = 0.8$$

$$P(G | \neg D \cap E) = 0.6$$

$$P(G | \neg D \cap \neg E) = 0.2$$

$$a) P(B | F) = \frac{P(F | B) P(B)}{P(F)} = \frac{P(F | B) \cdot 0.8}{P(F)}$$

$$\text{from } P(F | B) \text{ ; } P(F | D) = 0.8 \quad P(F | \neg D) = 0.5$$

$$P(F) = P(F | D) \cdot P(D) + P(F | \neg D) \cdot P(\neg D)$$

fn

$$P(D) = P(D|A, B) P(A) P(B) + P(D|A, \neg B) P(A) P(\neg B) + \\ + P(D|\neg A, B) P(\neg A) P(B) + P(D|\neg A, \neg B) P(\neg A) P(\neg B)$$

Substituieren

$$P(D) = (0,9 \cdot 0,6 \cdot 0,8) + (0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,2) + (0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,8) + \\ + (0,05 \cdot 0,9 \cdot 0,2)$$

$$P(D) = 0,7$$

$$P(F) = (0,8 \cdot 0,7) + (0,5 \cdot (1 - 0,7)) = 0,56 + 0,15 = 0,71$$

$$P(B|F) = \frac{0,18 \cdot 0,2 \cdot 0,8}{0,71} \approx 0,631$$

$$2) P(A | \neg F \cap \neg G)$$

$$P(A | \neg F \cap \neg G) = \frac{P(\neg F \cap \neg G | A) \cdot P(A)}{P(\neg F \cap \neg G)}$$

$$P(\neg F \cap \neg G) = ?$$

$$P(\neg F \cap \neg G) = 1 - P(F \cup G)$$

$$P(F \cup G) = P(F) + P(G) - P(F \cap G)$$

$$P(E) = P(E|C) P(C) + P(E|\neg C) \cdot P(\neg C) \\ = 0,4 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,9 = 0,07 + 0,27 = 0,34$$

$$P(G) = (0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,34) + 0,18 \cdot 0,7 \cdot (1 - 0,34) + 0,6(1 - 0,7) \cdot 0,34 \\ + 0,2 \cdot (1 - 0,7) \cdot (1 - 0,34) \\ = 0,21 + 0,136 + 0,106 + 0,08 = 0,58$$

$$P(\neg F \cap \neg G) = (1 - P(F))(1 - P(G)) = (1 - 0,71)(1 - 0,5846) \\ = 0,29 \cdot 0,31 = 0,09$$

$$P(A | \neg F \cap \neg G) = \frac{P(\neg F \cap \neg G | A) P(A)}{P(\neg F \cap \neg G)}$$

$P(A) = 0,6$, $P(\neg F \cap \neg G)$ mu dep. de A

$$\Rightarrow P(A | \neg F \cap \neg G) = 0,6$$

207

$$c) P(B | \neg C) = \frac{P(\neg C | B) P(B)}{P(\neg C)}$$

$$P(\neg C | B) = 1 - P(C | B) = 1 - P(C) = 0,9$$

$$P(B) = 0,8 \quad | \quad P(\neg C) = 0,9$$

$$\Rightarrow P(B | \neg C) = \frac{0,9 \cdot 0,8}{0,9} = 0,8$$